

21 世紀の比較優位再考

技術進歩による国際競争の変化

菊池信之介
UC サンディエゴ

2026 年 9 月 23 日

自己紹介

- 京都出身。東京大学、マッキンゼー、MIT（経済学 Ph.D.）
- 研究分野：国際経済学・マクロ経済学・政治経済学
 - テクノロジーが雇用・賃金・格差に与える影響
 - 国際貿易・製造業の国際競争力と労働市場の関係
 - 政治におけるポピュリズムの台頭・二極化
- 日本経済に関する複数の研究

本日の構成

1. 比較優位：要素集約度と要素賦存
2. 雇用：米国の障壁、日本の強み
3. 組織と制度：日本の遅れ
4. エネルギー：危機と共通の脆弱性
5. 高齢化：唯一確かな予測
6. 不確実性の下での意思決定

第 1 部

比較優位：要素集約度と要素賦存

低賃金国での生産の優位性の崩壊

比較優位の鍵：「機会費用」

- 自動車・T シャツともに日本の労働時間の短さ
- 日本の自動車輸出の理由：機会費用
- 自動車 1 台 = T シャツ日本 100 枚、バングラデシュ 500 枚
- 相対的な生産性による貿易と両国の利益

単位当たり労働時間（例）

	自動車	T シャツ
日本	20 h	0.2 h
バングラデシュ	200 h	0.4 h

自動車 1 台の機会費用

日本：T シャツ 100 枚

バングラデシュ：T シャツ 500 枚

比較優位の源泉：要素集約度と要素賦存

理論的には、、、

- **需要**：より安く作る技術 Ricardo (1817)
- **供給**：要素賦存 Heckscher–Ohlin (1919, 1933)
- **制度**：企業の技術導入の可否 Nunn (2007); Levchenko (2007)

比較優位の源泉はなにか？

20 世紀における、比較優位の源泉：安い労働力



- 出発点：豊富で安い労働力
- 衣料品・組立製品の輸出
- 雁行形態：日本、NIEs、ASEAN・中国への展開

輸出特化度数

G10 の輸出特化と産業のスキル集約度

顕示比較優位 (RCA)、世界平均 = 1

1970



国 c ・ 産業 i の RCA

$$RCA = \frac{\text{自国の総輸出に占める} \\ \text{当該産業の割合}}{\text{世界の総輸出に占める} \\ \text{当該産業の割合}}$$

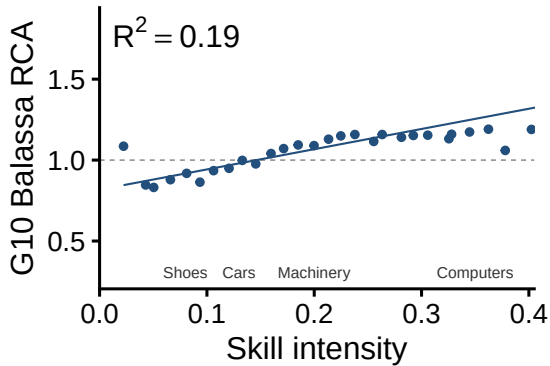
世界平均 = 1

Source: UN Comtrade; NBER-CES. 396 industries. Skill intensity = skilled wage bill / value added

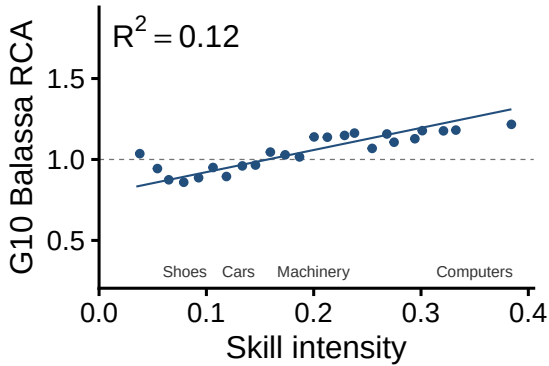
1980 年：教科書どおりの世界

G10 の輸出特化と産業のスキル集約度 顕示比較優位 (RCA)、世界平均 = 1

1970



1980



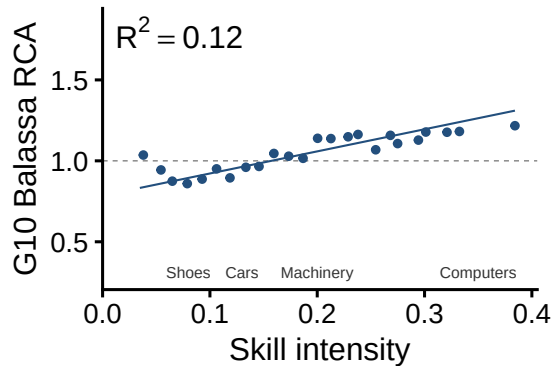
Source: UN Comtrade; NBER-CES. 396 industries. Skill intensity = skilled wage bill / value added

2015 年：スキルと輸出特化の関係の消失

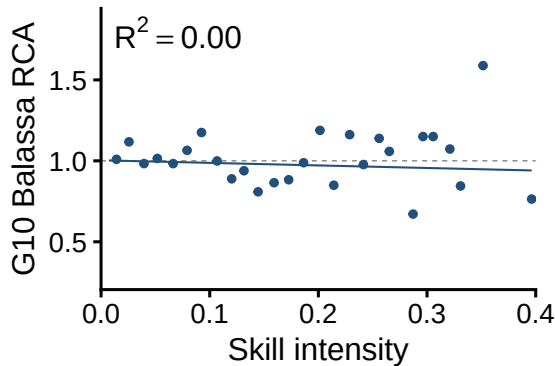
G10 の輸出特化と産業のスキル集約度

顕示比較優位 (RCA)、世界平均 = 1

1980



2015

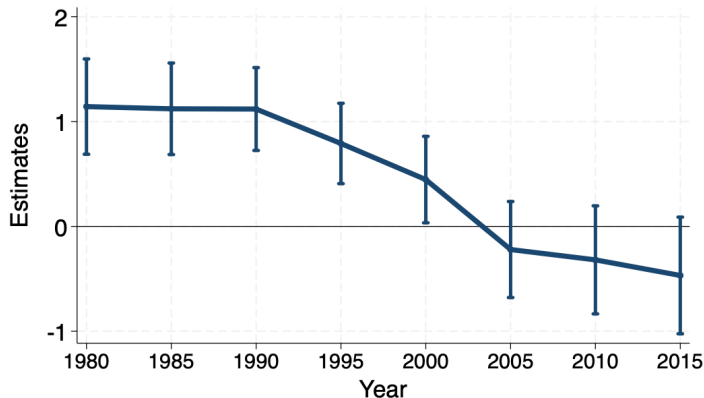


Source: UN Comtrade; NBER-CES Manufacturing Database. 396 manufacturing industries

推定結果：2000 年代に消失、2010 年代に負の値

スキル賦存による輸出パターンの説明力

係数推定値と信頼区間、143 か国・390 産業

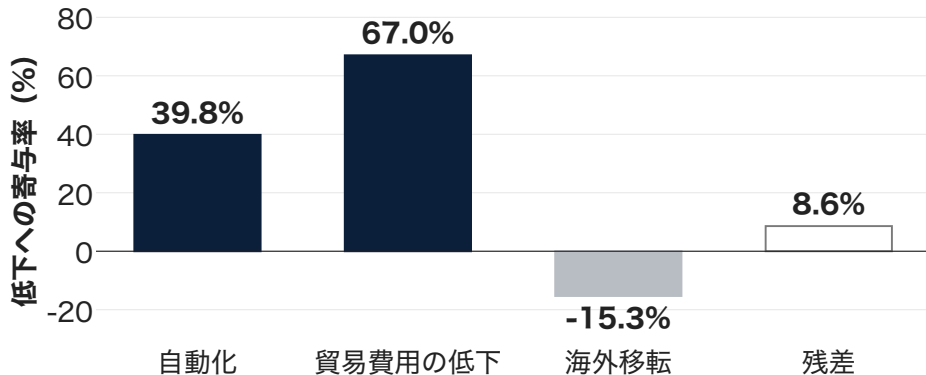


Source: Kikuchi (2026), Does Skill Abundance Still Matter?

2つの要因：貿易費用約 70%、自動化 40%

スキルによる比較優位の低下の要因分解

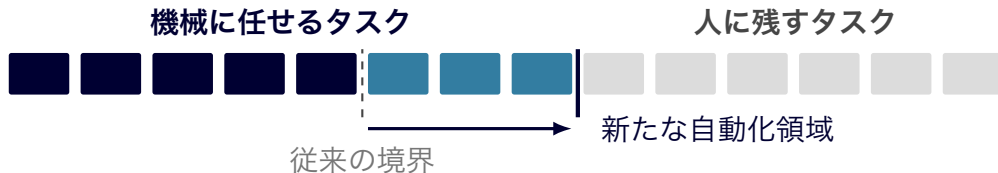
1980–2015 年の係数低下 (1.38→-0.23) への寄与率 (%)



Source: Kikuchi (2026). Positive values explain the decline; shares sum to 100 up to rounding

タスク：技術による要素集約度の変化

- 仕事：多数のタスクの束
- 機械と人の比較優位に応じたタスクの分担
- 機械の低価格化と、機械に任せるタスクの拡大
- タスクの分担に応じた産業の要素集約度の変化



次の対象：非定型の手作業（第 5 部）

自動化による先進国の生産維持

- かつての競争力低下：高い生産労働コスト
- 電力で動く機械による生産タスクの置換
- 日本・ドイツの競争力維持
- 安い労働力だけによる輸出拡大の限界

貿易費用：市場アクセスと貿易開放の便益

- 最大の経路：顧客へのアクセス
- 中国の参入による世界の生産・需要の変化
- 貿易費用の低下による機械・中間財の低価格化
- 貿易開放による自動化の便益の拡大
- 関税引上げによる便益の縮小

第 2 部

雇用：米国の障壁、日本の強み

日本の新たな比較優位への障壁？

馬と銀行窓口係：自動化の 3 つの効果

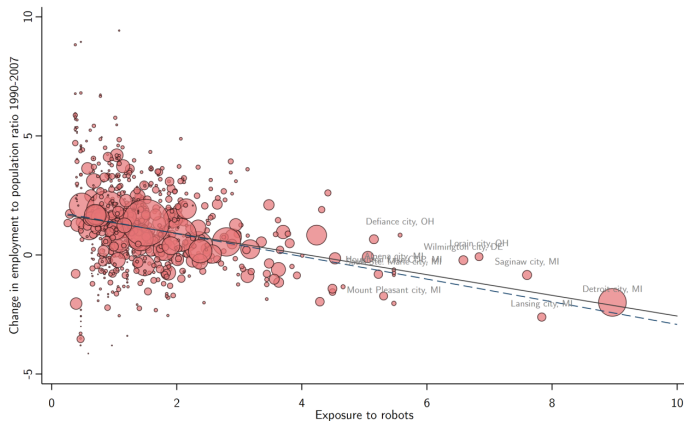
- 馬：トラクター・自動車への置換
- 銀行窓口係：ATM 普及後もしばらく人数の維持
- 置換効果：タスクの置換による労働需要の減少
- 生産性効果：生産コスト低下による生産・労働需要の拡大
- 創出効果：人が担う新たなタスクによる労働需要の回復

窓口係の雇用維持：置換効果を上回る生産性効果・創出効果

米国：ロボットによる地域の雇用・賃金の低下

ロボット化と就業率の変化

米国の通勤圏、1990–2007 年 (pt)

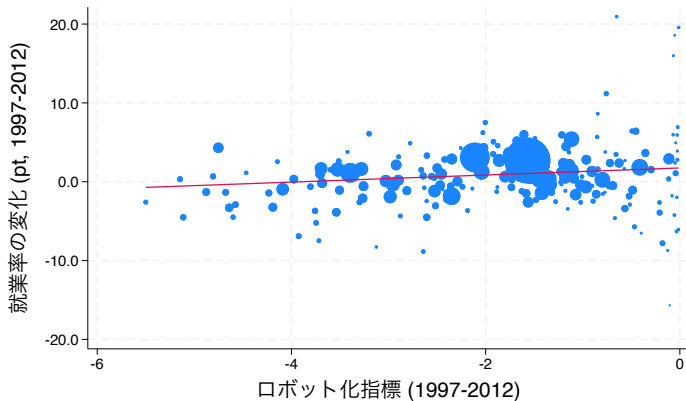


Source: Acemoglu and Restrepo (2020, 2022). Figure from Daron Acemoglu's Gorman Lecture slides

日本：ロボット導入による雇用減少の証拠なし

ロボット化と就業率の変化

日本の地域労働市場、1997–2012 年 (pt)



Source: Adapted from Kikuchi (2024)

日米の違い：日本の人手不足

- 有力な仮説：日本の労働需給の逼迫
- 人手不足による置換効果の小ささ
- 日本：小さな副作用、大きな便益
- 米国・中国：雇用不安による自動化への抵抗
- 持続的な賃金上昇の条件：生産性向上

AI 予測：専門家間で 50 倍の差

AI による年間生産性上昇率の押上げ幅

年間 pt、指標は図中の TFP または労働生産性



Source: Compiled in Lane (2026, ECB). Measures and horizons differ

経済予測は大抵当たらないし、事後検証もされていない

- “World Economic Forum が XXX というスキルが減ると予測”
- データソースは各国の経営者へのサーベイ (+ ONET data) でしかない
 - 元論文：Frey-Osborne (2017)
- 国ごとの数字でもない
- 検証もされていない

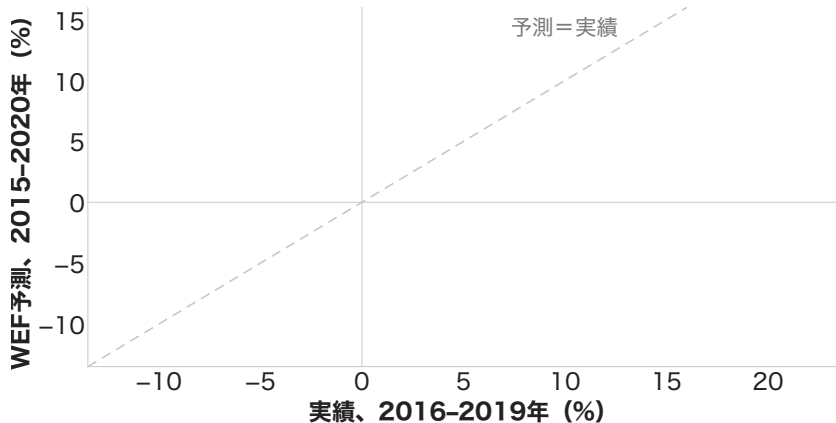
実際に 2016 年のレポートを検証してみた

- 予測：World Economic Forum2016
- 現実：労働力調査（日本）
 - 比較：2015-2019 の雇用変化率を職業ごとに計算
 - WEF は 2015-2020 を予測しているが、コロナの影響を除くため 2019 に

予測と現実の比較

WEF の雇用予測と日本の実績

職業別 (%)。WEF：15 経済の 2015–2020 年予測、日本：2016–2019 年

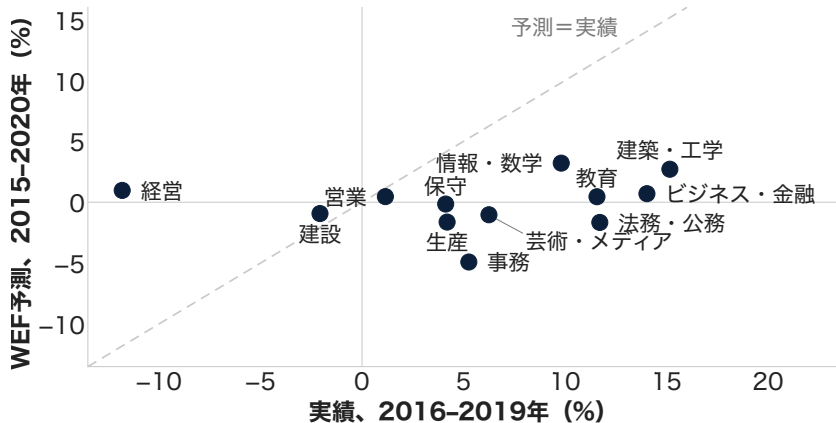


Source: Author's calculation from WEF (2016), The Future of Jobs, and the Labour Force Survey

予測と現実には相関はなく、符号も誤り

WEF の雇用予測と日本の実績

職業別 (%)。WEF：15 経済の 2015–2020 年予測、日本：2016–2019 年

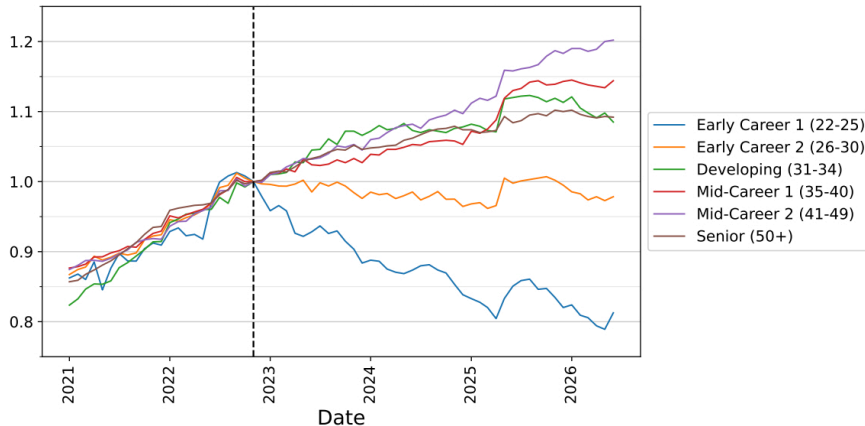


Source: Author's calculation from WEF (2016), The Future of Jobs, and the Labour Force Survey

米国：AI の影響の大きい職業で若手雇用の減少

米国のソフトウェア開発者数、年齢層別

雇用者数、2022 年 11 月 = 1



Source: Brynjolfsson, Chandar, and Chen (2026, August revision), Stanford Digital Economy Lab

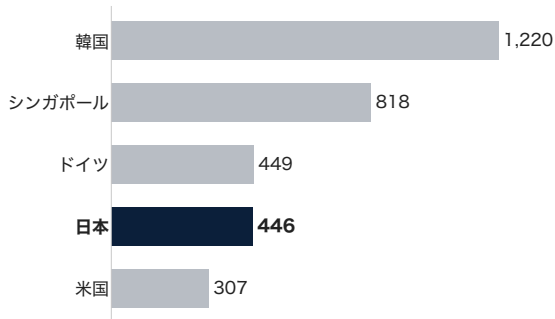
第 3 部

組織と制度：日本の遅れ

自動化を受け入れる組織と制度

日本の遅れ：ロボット密度は韓国の 4 割未満

産業用ロボット密度、2024 年 製造業の労働者 1 万人当たり台数



生成 AI、2026 年調査 組織的な取組のない企業

企業割合 (%)	
日本	27
米国	1

利用は企業の 86% に普及

Source: IFR World Robotics 2026 (2024 data); MIC, White Paper on ICT in Japan (2026)

日本の自動化を阻む二つの壁：組織と制度

- 自動化の条件：標準化されたタスク
- 機械購入に先立つ仕事のやり方の作り替え
- 自動運転の法制度上の障壁
- 地域・路線ごとの実証から実装へ

第 4 部

エネルギー：危機と共通の脆弱性

機械・AI に必要な電力と日本の供給力

エネルギー：危機と脆弱性



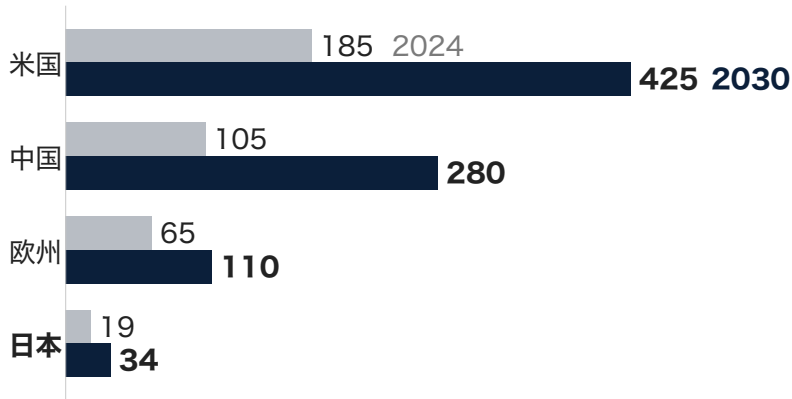
- 原油：中東依存 95%、ホルムズ海峡経由 93%
- エネルギー自給率 16%、OECD で下から 2 番目

Source: Petroleum Association of Japan (FY2024); ANRE, Comprehensive Energy Statistics (FY2024); ANRE (March 2026)

AI の要素集約度：半導体と電力

データセンターの電力消費、2024 年・2030 年

世界計 415→945 TWh (2024→2030 年)、電力消費の 1.5%→ 約 3%



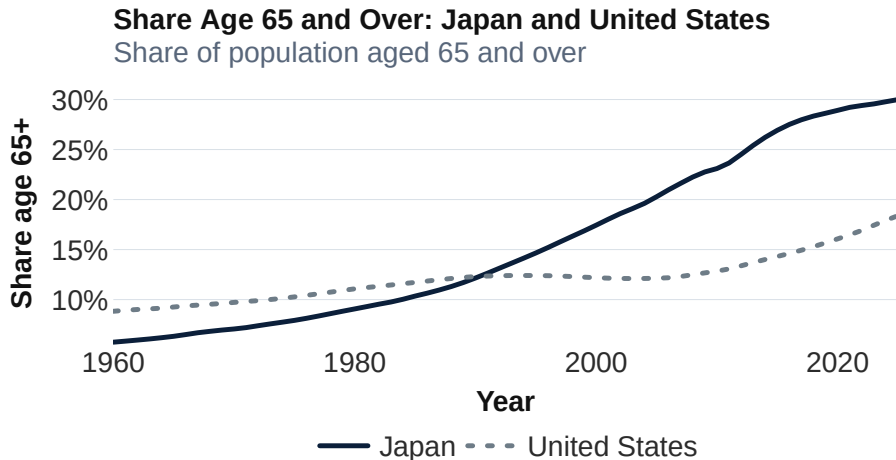
Source: IEA, Energy and AI (2025), Base Case; regional levels approximated from IEA shares

第 5 部

高齢化：唯一確かな予測

課題先進国ニッポン

高齢化：米国に 20 年先行する日本



Source: World Bank WDI SP.POP.65UP.TO.ZS, based on United Nations World Population Prospects.

高齢化による自動化の便益の拡大

- 高齢化が予測するロボット導入、先行する日本
- 日本での置換効果の小ささ
- 2040 年の介護人材需要：270 万人（60 万人増）
- エビデンス：ロボット導入施設での介護職員の採用増・離職減

Source: Acemoglu and Restrepo (2022), Review of Economic Studies; MHLW (2024); Eggleston, Lee, and Iizuka (2021), NBER WP 28322

フィジカル AI：非定型業務の自動化

- 先行した生産現場の定型的タスクの自動化
- 介護・物流の人手依存：暗黙知の壁
- フィジカル AI：自動化技術の素地＋低価格な AI モデルの供給＋高齢化による需要

第 6 部

不確実性の下での意思決定

供給と需要の接点：企業の選択

見直すべき 5 つの経営判断

経営判断	20 世紀の原則	21 世紀の視点
生産	低賃金国での生産	自動化・市場近接生産
調達	最安値の供給元	機械・中間財へのアクセス確保
投資	コスト削減 (Ops)	自動化・仕事のやり方の作り替え
重要要素	要素賦存・コスト	技術・エネルギー